

Pregunta 2.2 (Opción B) · Ensayo Charpy

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

En un ensayo Charpy (probeta cuadrada de 10 mm de lado, entalla en V de 2 mm) la energía absorbida en la rotura fue 180 J, con un martillo de 30 kg que cae desde 102 cm. Se pide:

- La energía almacenada por el martillo antes de la caída. (1,25 puntos)
- La altura a la que se elevará el martillo tras romper la probeta. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía potencial del martillo es $E = m g h$. La energía tras el golpe es la inicial menos la absorbida por la probeta; de ahí se obtiene la altura de elevación $h' = \frac{E'}{m g}$.

Datos: $m = 30 \text{ kg}$, $h_1 = 1,02 \text{ m}$, $E_{abs} = 180 \text{ J}$.

a) Energía antes de la caída

$$E_1 = m g h_1 = 30 \cdot 9,81 \cdot 1,02 = 300,2 \text{ J}$$

$$E_1 \approx 300,2 \text{ J}$$

b) Altura de elevación tras la rotura

$$E_2 = E_1 - E_{abs} = 300,2 - 180 = 120,2 \text{ J}$$

$$h_2 = \frac{E_2}{m g} = \frac{120,2}{30 \cdot 9,81} = 0,408 \text{ m}$$

$$h_2 \approx 0,41 \text{ m (40,8 cm)}$$